



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA



Base y Dimensión de un espacio vectorial

Definición.- (BASE)

Sea $A = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ una familia de vectores de un E.V. Entonces la familia A es una base de V si y solo si A es L.I. y es un sistema de generadores el E.V, V.

Ejemplos

Determinar si los siguientes conjuntos de vectores constituyen bases de los espacios respectivos



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA



Dimensión de un espacio vectorial

Teorema.- Si $A = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es una base de un espacio vectorial V entonces $A^1 = \{cv_1, v_2, \dots, v_n\}$, $c \neq 0$ también es base de V , entonces V puede tener infinitas bases.

Teorema.- Si $A = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ y $B = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$ son dos bases de un espacio vectorial V , entonces $m = n$ es decir, cualquier base de un espacio vectorial V tiene el mismo número de vectores.

Definición.- La dimensión de un espacio vectorial V ($\dim.V$) es el número total de vectores de cualquiera de sus bases.



Ejemplos

1. $A = \{(1, 0), (0, 1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^2 \implies \dim.\mathbb{R}^2 = 2$
2. $B = \{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^3 \implies \dim.\mathbb{R}^3 = 3$
3. Por tanto, en general $\dim.\mathbb{R}^n = n$
4. Como $C = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$
es una base de $M_2(\mathbb{R}) \implies \dim.M_2(\mathbb{R}) = 4$
5. Por tanto en general $\implies \dim.M_{m \times n}(\mathbb{R}) = m \times n$
6. Como $D = \{t^2, t, 1\}$ es una base de $P_2(\mathbb{R}) \implies \dim.P_2(\mathbb{R}) = 3$
7. Por tanto, en general $\implies \dim.P_n(\mathbb{R}) = n + 1$



Bases y dimension de subespacios

Ejemplos

Hallar una base y la dimensión de los siguientes subespacios vectoriales

1. $W_1 = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 / a + b - c = 0\}$

2. $W_2 = \{at^2 + bt + c \in P_2(\mathbb{R}) / 2a - b - c = 0\}$

3. $W_3 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) / 2a - d = 0 \right\}$

4. $W_4 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R}) / a - 3d = 0 \text{ y } -b + 4c = 0 \right\}$



Subespacios Generados

El siguiente teorema indica que si se agrupan todos los vectores en V que son expresables como combinación lineal de $v_1, v_2, \dots, v_n$, entonces se obtiene un subespacio de V denominado subespacio lineal generado por $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$.

Teorema.- Sea $A = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ una familia de vectores de un espacio vectorial V . El conjunto W de todas las combinaciones lineales de $v_1, v_2, \dots, v_n$ es un subespacio de V . Es decir

$$W = \left\{ v \in V / v = \sum_{i=1}^n a_i v_i, a_i \in \mathbb{R}, v_i \in A \right\}$$

es un subespacio de V denominado subespacio vectorial generado por la familia de vectores

Ejemplos

Hallar los subespacios generados por las siguientes familias de vectores



EJERCICIOS BLOQUE 9

1. Determinar si los siguientes conjuntos de vectores constituyen bases de los espacios respectivos

a. $A = \{(2, -3), (3, 1), (-1, 2)\}, \mathbb{R}^3$

b. $A = \{(1, 2, -3), (6, 2, 1), (-8, 2, -7)\}, \mathbb{R}^3$

c. $B = \{t^2 - 3, -4t^2 + 2t, t^2 + 3t + 5\}, P_2(\mathbb{R})$

2. Hallar una base y la dimensión de los siguientes subespacios vectoriales

a. $W_1 = \{(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 / 2a + b - 3c = 0\}$

b. $W_2 = \{at^2 + bt + c \in P_2(\mathbb{R}) / a - 4b - 5c = 0\}$

c. $W_4 = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 / a - b + 3d = 0 \text{ y } -b + 4c - 2d = 0\}$



3.- Hallar el subespacio generado por las siguientes familias de vectores y luego hallar una base y la dimensión de las mismas

1. $A = \left\{ (1, 2, -3), \left(1, 4, \frac{3}{2}\right) \right\} \subset \mathbb{R}^3$

2. $B = \{(0, -1, -3), (1, 1, 2), (3, 5, -1)\} \subset \mathbb{R}^3$

3. $C = \{t^2 - 2t + 3, 2t^2 - t - 4, -3t + 10\} \subset P_2(\mathbb{R})\}$

4. $D = \{3t^2 - 2t + 5, t^2 - t - 4, 2t^2 - t + 9\} \subset P_2(\mathbb{R})\}$

5. $E = \left\{ \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} \right\} \subset M_2(\mathbb{R})$

6. $F = \{(1, 3, -4, 1), (-1, 3, 0, -3)\} \subset \mathbb{R}^4$